Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. SISTEMI DI TRACKING 3
2. SISTEMI DI NAVIGAZIONE 8
3. SISTEMI HAPTIC 10
TESTI CONSIGLIATI 14

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Sistemi di tracking

Un ambiente di RV deve necessariamente reagire agli stimoli esterni dettati dall'utente. Per rendere possibile tutto ciò bisogna disporre di un sistema in grado di rilevare la posizione e l'orientamento di parti del corpo dell'utente, coinvolte nell'esperienza virtuale, così da modificare la scena ed il punto di osservazione della stessa, in relazione alle informazioni raccolte. Tali informazioni possono essere rilevate mediante un sistema di tracciamento (tracking). Il sistema è costituito generalmente da una serie di sensori o emitter, opportunamente posizionati sulle parti interessate. Le variazioni delle grandezze misurate da tali dispositivi vengono così registrate e comunicate all'unità di calcolo, che processa il livello di interazione ad esse strettamente correlato. Lo spazio della scena è generalmente percepito dall'utente come tridimensionale. Si consideri all'interno di esso una terna fissa di riferimento costituita da tre assi mutuamente ortogonali Oxyz. Il moto di un elemento all'interno di tale spazio può essere di tipo traslatorio, lungo ciascuna delle tre direzioni individuate dal sistema di assi, e/o rotatorio, attorno agli assi stessi del riferimento. I movimenti possibili sono complessivamente sei, tre di traslazione e tre di rotazione, per cui un corpo rigido all'interno di un ambiente tridimensionale presenta sei gradi di libertà. Per ottenere un valido livello di interazione con l'utente è preferibile l'utilizzo di un dispositivo di puntamento, in grado di operare proprio con sei gradi di libertà, che riconosca, quindi, tutti i tipi di movimento e li trasferisca direttamente al computer.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).



I parametri più significativi che caratterizzano un sistema di misura e di tracking sono:

- volume di lavoro: regione di spazio in cui il sistema funziona correttamente;

- frequenza di campionamento: frequenza con cui il calcolatore rileva ed aggiorna le variabili;

- risoluzione: più piccola variazione di posizione rilevabile compatibilmente con la sensibilità dello strumento;

- latenza: intervallo di tempo intercorso dal manifestarsi dell'evento al suo riconoscimento, ovvero rapidità di risposta del sistema.

In base alle tecnologie utilizzate, i sistemi di tracking per individuare la posizione ed i movimenti di un operatore all'interno di un mondo virtuale si distinguono in Meccanici, Inerziali, Ottici, ad Ultrasuoni e Magnetici. Di seguito ne sono riassunte le caratteristiche.

Tracking Meccanici: collegano fisicamente l'utente alla macchina mediante un braccio snodato, nelle cui giunture sono presenti dei sensori, generalmente resistenze variabili, che rilevano gli spostamenti. Si tratta di dispositivi ingombranti e scomodi da usare, che permettono tuttavia un'elevata velocità operativa e sono caratterizzati da basso costo e semplicità costruttiva. Inoltre risultano meno sensibili a perturbazioni dell'ambiente esterno. La loro applicazione è confinata a sistemi di teleoperazione e di guida a distanza.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Tracking Inerziali: questo tipo di tecnologia, nata nei sistemi di guida di missili e aerei utilizzami giroscopi per misurare cambiamenti di rotazione intorno a uno a più assi. Poiché se ne prevede attualmente l'utilizzo di massa (ad esempio negli stabilizzatori di telecamere), il costo, elevatissimo, è destinato a scendere. Tra i vantaggi si registra che non sono necessari sistemi di trasmissione-ricezione; tra gli svantaggi, oltre il costo, la necessità di ricalibrazione e la sensibilità alla temperatura.

Quasi tutti i sistemi attualmente in commercio rappresentano delle limitazioni e svantaggi. Recentemente la tecnologia ottica è quella che fornisce le precisioni e le accuratezze necessarie per una efficiente interazione in VR. Il problema relativo al percorso ottico è superabile aumentando il numero di telecamere attorno all'utilizzatore.

Tracking Ottici: si basano sull'utilizzo di telecamere che rilevano la posizione di sorgenti di luce o LED poste sull'operatore, ed eseguono i calcoli sullo spostamento mediante l'elaborazione in tempo reale delle immagini acquisite. Sono caratterizzati da elevati costi ed ingombri, ma consentono di gestire un'area di lavoro molto estesa e con ottima precisione. Tipicamente il rilevamento può avvenire mediante laser, raggi infrarossi, videocamere o fotodiodi, anche se spesso si tratta di applicazioni avanzate nell'ambito della ricerca. Ad esempio, il sistema di tracking ottico ad infrarossi ART è in grado di riconoscere e tracciare simultaneamente nello spazio le misure di 20 sensori, e con una distanza massima del raggio infrarosso pari a 6m, di coprire un volume d'azione molto ampio e che dipende dal numero di telecamere e di risultare immune da perturbazioni dell'ambiente esterno, vale a dire da distorsioni magnetiche o da interferenze causate da oggetti metallici.

Il sistema ottico Vicon è composto da una camera in grado di emettere un raggio di luce visibile o completamente infrarosso, gestito opportunamente dal software implementato, che illumina la scena. Opportuni sensori retro-riflettenti vengono disposti sull'utente da tracciare. La luce emessa dalla camera viene riflessa dai sensori e nuovamente rilevata. Maggiore è la risoluzione in pixel che il sensore riflette nell'immagine, migliore è l'accuratezza nella misura della posizione relativa del tracker sul campo visivo bidimensionale. Un software opportuno consente di ricostruire

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

la posizione in 3D a partire dalle immagini bidimensionali catturate dalla camera. In questo sistema la ri soluzione è inversamente proporzionale alla frequenza di campionamento, e può arrivare fino a 4.0 milioni di pixel.

Tracking ad Ultrasuoni: sfruttano la propagazione delle onde sono-re. Si basano sulla rilevazione della riflessione delle onde e della deviazione che esse subiscono quando un oggetto si muove al loro inter-no. Il principio è simile a quello utilizzato nei sonar. Ad esempio la famiglia Intersense IS-900 è costituita da una serie di sensori ultrasonici preassemblati SoniStrips in grado di tracciare il moto in ogni direzione, vale a dire a 6 gradi di libertà. Il sistema presenta una latenza dai 4 ms ai 10 ms, una risoluzione di 1.5 mm per le misure di posizione e di 0.05° per quelle angolari ed una frequenza di campionamento massima di 180 Hz, variabile in base al numero di marker da rilevare. Inoltre tale sistema di tracking è compatibile con dispositivi di navigazione e manipolazione come lo stylus o il wand, che possono essere utilizzati anche in modalità wireless, mediante opportuni moduli aggiuntivi.

Tracking Magnetici: sono i sistemi più diffusi anche se meno precisi dei sistemi ottici e di quelli ad ultrasuoni. Una sorgente fissa genera un campo magnetico e la posizione dell'operatore, che indossa dei dispositivi in grado di provocare distorsioni all'interno di esso, viene determinata da sensori che rilevano la variazione dell'intensità del campo. Generalmente sono molto comodi grazie alle dimensioni con-tenute dei ricevitori, di circa 20 mm. Sebbene il volume di lavoro non sia molto grande, è possibile estenderlo combinando tra loro più dispositivi. Tali sensori sono molto sensibili alle interferenze elettromagnetiche. Il sistema di tracking di gran lunga più diffuso in numerosissime applicazioni di realtà virtuale è il Polhemus Fastrack. Si tratta di un tracker magnetico a sei gradi di libertà per il tracciamento della posizione e dell'orientamento di piccoli ricevitori posizionati all'interno della scena, solidali alla parte di cui si vuole effettuare il rilevamento. Esso prevede un singolo trasmettitore in grado di rilevare dati da un massimo di quattro ricevitori con tempi di latenza di circa 4 ms, e con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Il più recente Pohlemus Liberty è invece in grado di tracciare fino a 16 sensori contemporaneamente con una frequenza di aggiornamento di 240 Hz, garantendo una latenza minore di 4 ms. Molto diffuso risulta

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

anche il sistema di tracking magnetico a sei gradi di libertà Ascension Flock of Bird, in grado di rilevare fino a 4 sensori aggiornando le misure 144 volte al secondo. A differenza dei sistemi Polhemus, lavora con un campo magnetico a corrente continua, meno sensibile al rumore elettromagnetico.

Eye Tracker: negli ultimi anni sono in via di sviluppo sistemi in grado di rilevare la georeferenziazione della scena virtuale in funzione dei movimenti oculari. Si può citare ad esempio il dispositivo Model H6 progettato della ASL, in grado di misurare in due dimensioni la linea di vista di uno solo dei due occhi rispetto al riferimento solidale al capo dell'utente, nonché il diametro della pupilla. Il campo visivo misurabile resta ancora molto ridotto, la frequenza di campionamento si aggira intorno ai 50 ± 60 Hz.

Sistemi di Motion Capture: generalmente nelle applicazioni più comuni di RV si utilizzano sistemi in grado di rilevare la posizione e l'orientamento di sensori posti in corrispondenza della testa dell'utente, sui caschi di visualizzazione o sugli occhiali, e delle mani dell'utente. Per alcune applicazioni, tuttavia, può essere utile determinare contemporaneamente la posizione di un certo numero di parti del corpo dell'operatore. A tale scopo sono state realizzate tute in grado di tracciare l'intero corpo umano, garantendo un grado di immersività molto elevato ed un forte senso di presenza che l'utente avverte nel visualizzare anche il proprio corpo all'interno della scena. Uno dei sistemi più semplici è la tuta Gypsy abbinata ad un sistema di tracking inerziale. Esso ha il vantaggio di essere sufficientemente trasportabile e abbastanza economico; tuttavia essendo abbastanza scomodo da indossare, risulta di difficile impiego soprattutto per quelle applicazioni in cui si vuole valutare l'ergonomia di una postura.

Per un preciso ed "ergonomico " tracciamento dei movimenti del corpo è possibile utilizzare sistemi ottici, come il Vicon. Tali sistemi, molto più costosi, sono notevolmente comodi, in quanto sull'utente devono essere applicati solo dei piccoli marker senza l'impiego di fili.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Sistemi di navigazione

In un ambiente di RV i sistemi di navigazione consentono all'utente di muoversi all'interno della scena virtuale e di modificarne la configurazione: è possibile allontanarsi da un oggetto o viceversa, oppure ci si può muovere verso un punto prefissato del mondo virtuale. Gli stessi sistemi di tracking possono essere impiegati per la navigazione: la posizione del punto di vista può essere infatti collegata ad un sensore posto sulla testa dell'utente, dando così a questo un forte senso di immersività. Tuttavia, se da una parte tale sistema fornisce all'utente principale una forte sensazione di immersione nell'ambiente virtuale, il cambiamento istante per istante del punto di vista potrebbe provocare sensazioni di malessere ad una pubblico esterno. I dispositivi di input tradizionali, come mouse e la tavoletta grafica, sono da sempre utilizzati, con efficacia, nel puntamento e nella selezione in ambienti bidimensionali. Per questo motivo, dato lo sviluppo dei sistemi di grafica che si è avuto negli ultimi tempi, si è tentato di estendere ed adattare l'utilizzo del mouse agli ambienti tridimensionali. Un'estensione del mouse tradizionale in 3D è stata proposta dalla Logithech mediante lo sviluppo di un dispositivo il cui principio di funzionamento è basato su un posizionatore ultrasonico (un treppiede che comprende tre segnalatori ultrasonici disposti in posizione triangolare) che emette un segnale ultrasonico da ognuna delle tre trasmittenti; queste sono usate per localizzare la posizione, l'orientamento ed il movimento del ricevitore e rilevano i movimenti secondo tutti e sei gradi di libertà possibili e consentendo tutte le funzionalità di manipolazione e navigazione all'interno di un ambiente a tre dimensioni.

Un'altra apparecchiatura di input capace di rilevare i movimenti secondo i sei gradi di libertà consentiti è lo Spaceball; esso consiste essenzialmente in un'apparecchiatura su cui è fissata una sfera sensibile alle forze ed ai momenti ad essa applicati. Gli stimoli ricevuti dalla sfera sono inviati e interpretati da un computer, eventualmente poi vengono composti in una matrice omogenea di trasformazione che può essere applicata agli oggetti della scena, con i quali si intende interagire. Alcuni dei tasti presenti sul pannello frontale del dispositivo, controllano la

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

sensibilità dello SpaceBall, che può essere adeguata secondo la scala o la distanza dell'oggetto manipolato al momento.



Altri, invece, consentono di limitare o impedire traslazioni e rotazioni dell'oggetto. Un altro dispositivo di navigazione ed, eventualmente, di manipolazione a sei gradi di libertà molto versatile e robusto, nonché assai diffuso è il joystick. Esso presenta dimensioni molto contenute e forme ergonomiche adatte all'interazione con la mano dell'utente. È particolarmente adatto per movimenti in piano, non è molto usabile se, durante la navigazione, è necessario variare anche la quota.

Nell'ambito della realtà virtuale sono, inoltre, richiesti dispositivi di input espressamente dedicati come i sistemi di tracking, apparecchiature aventi la funzione di rilevare la posizione ed il movimento di oggetti nello spazio e di generare un segnale atto ad immagazzinare tali informazioni presso un elaboratore centrale. Accanto ai sistemi di navigazione già citati è possibile introdurre anche i dispositivi come il wand, o il flystick che possono essere usati in combinazione con opportuni sistemi di tracking.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Sistemi Haptic

L'ultimo livello di interazione in un ambiente di RV è garantito dai sistemi di manipolazione degli oggetti virtuali. Tali dispositivi consentono infatti di selezionare oggetti, manipolarli, afferrarli, modificarne la posizione oppure la forma ed il colore, il tutto in tempo reale ed in maniera interattiva, diretta ed intuitiva. Alcuni dei sistemi di navigazione, come joystick, mouse 3D, flystick, wand consentono anche, entro certi limiti, di manipolare gli oggetti presenti sulla scena virtuale, grazie ad alcuni pulsanti ed alla definizione di eventi ed azioni associabili al loro stato. La mano dell'utente, tuttavia, resta il mezzo può congeniale ed intuitivo di manipolazione degli oggetti. In questo senso i sistemi cosiddetti wearable, vale a dire indossati, sono quelli che garantiscono di interagire nel modo più semplice e naturale all'interno della scena.

Dato che le mani dell'utente giocano un ruolo fondamentale nell'interazione con gli oggetti, sembra naturale che, quando la mano interferisce con l'oggetto virtuale, il contatto, anch'esso virtuale, debba essere accompagnato, oltre che da segnali acustici o luminosi, anche da un segnale tattile (haptic). In questo modo si incrementa il realismo ed il senso di presenza che la scena virtuale fornisce ai partecipanti, conferendo veridicità all'esperienza sensoriale vissuta. Il termine haptic deriva dal greco e significa afferrare, toccare. In particolare tali dispositivi introducono nell'ambiente virtuale la possibilità di manipolare oggetti ed interagire con il mondo tramite dispositivi interfacciati con il computer. Essi consentono di sentire se una superficie è liscia o ruvida, o se presenta delle asperità; dispositivi più sofisticati consentono anche di analizzare proprietà quali temperatura, umidità, viscosità, peso, tensioni e forze. È così possibile afferrare oggetti virtuali, selezionarli e modificare la loro configurazione. Tali dispositivi aumentano la quantità di in formazioni e sensazioni ricevute dall'utente, accrescendone così il grado di immersione e di presenza. Un sistema haptic in realtà agisce sia come un dispositivo di input, sia come un dispositivo di output: infatti l'utente non solo ha la percezione del ritorno di forza dal mondo virtuale (output) ma, al tempo stesso, ha la possibilità di controllare e manipolare gli oggetti virtuali (input). La sensazione tattile è resa tramite una serie di piccoli stantuffi vibranti o bolle d'aria,

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

comandate dal computer, che sollecitano la mano all'interno di speciali guanti (Dataglove), mentre le forze di reazione sul corpo che garantiscono la percezione cinestetica sono simulate grazie alla presenza di opportuni vincoli fisici, come joystick reattivi, o vere e proprie articolazioni meccaniche. Tutti i dispositivi haptic sono collegati a sistemi di tracking, i quali determinano la posizione/orientazione della mano e provvedono ad evitare che essa penetri all'interno dell'oggetto virtuale. Grazie ai sitemi haptic, oltre alla sensazione puramente tattile (liscio, ruvido, acuminato), l'utente ha la possibilità di interagire con l'oggetto virtuale in maniera attiva, afferrandolo, spostandolo e deformandolo. La qualità dei dispositivi haptic cinestetici può essere valutata mediante caratteristiche oggettive e dimensionali quali il volume di lavoro, la precisione, i gradi di libertà, la rigidezza, la sollecitazione nominale, la sollecitazione massima ammissibile, l'inerzia e anche mediante alcuni indicatori adimensionali. Sono disponibili diversi dispositivi che permettono all'utente di interagire con gli oggetti virtuali; tra questi, i dispositivi "indossati" sono quelli che permettono all'utente di muoversi nella maniera più semplice e naturale possibile all'interno dell'ambiente virtuale. I più diffusi sono i guanti (Dataglove), poiché le mani sostituiscono il mezzo principale di interazione; i Dataglove incorporano dei sensori a fibre ottiche che permettono di misurare gli angoli delle dita, in modo da poter ricostruire una rappresentazione virtuale della mano dell'utente su un display. Oltre alla sensazione tattile, si possono simulare anche la forze esercitate sulle dita tramite dei "tendini meccanici".

Tra i dispositivi cinestetici il PHANTOM® della SensAble Technologies è stato il primo ad essere introdotto sul mercato ed è ancora uno dei dispositivi più diffusi. Ne esistono diversi modelli che si differenziano in base alle caratteristiche precedentemente esposte: volume di lavoro, gradi di libertà, rigidezza, ecc. Come interfaccia utente, o anche end effector, utilizzano una penna (stylus) o un ditale.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).



Probabilmente uno dei migliori dispositivi cinestetici oggi in commercio è l'HapticMaster prodotto dalla MOOG-FCS Robotics. Si tratta di un sistema a 3 gradi di libertà capace di sopportare sollecitazioni molto elevate (250 N) c di coprire un notevole volume di lavoro (circa 66 litri); validi esempi di impiego di tale dispositivo riguardano la simulazione di un cambio di velocità e la realizzazione di un sistema per la riabilitazione.

La Virtual technologies (Virtex) ha sviluppato tre tipi di sistemi, rispettivamente per la misura della posizione (CyberGlove), per la sensazione tattile (CyberTouch), per la simulazione delle forze sulla mano (Cybersgrasp) ed il più sofisticato CyberForce, una sorta di armatura che, collegata al CyberGrasp, fornisce retroazioni di forza sulla mano e sul braccio, oltre a tracciarne la posizione e l'orientamento nello spazio. In particolare il CyberTouch, caratterizzato dallo stesso palmo del CyberGlove, presenta un piccolo stimolatore vibrotattile su ogni dito. Ciascuno stimolatore può essere programmato individualmente per variare la forza di reazione al contatto e può generare sensazioni semplici, come pulsazioni o vibrazioni, o componibili per restituire reazioni tattili più complesse. Il CyberGrasp è un sistema haptic cinestetico definito hand-based, che offre la sensazione di afferrare con le dita della mano gli oggetti presenti sulla scena, avvertendone la fisicità. Esso è costituito da un esoscheletro che viene indossato al di sopra di un CyberGlove. Gli sforzi di reazione alla presa sono prodotti da una rete di tendini meccanici. Cinque attuatori, uno per ogni dito, vengono programmati individualmente per impedire alle dita dell'utente di penetrare o schiacciare un oggetto solido virtuale. CyberGrasp esercita forze di presa perpendicolari all'estremità delle dita consentendo movimenti della mano abbastanza naturali. Il CyberForce, così come altri esoscheletri anche più complessi come il Dextrous Arm Master prodotto dalla Sarcos, risulta essere abbastanza ingombrante, difficile da indossare e quindi, nel

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

complesso, poco usabile per applicazioni industriali. Oggi la progettazione di interfacce haptic è sempre più orientata verso lo sviluppo di sistemi in grado di restituire retroazioni di forza sull'intero corpo dell'utente (Whole Body Motion Haptic Interfaces), così da incrementare notevolmente il realismo dell'esperienza virtuale vissuta. Si tratta di applicazioni dai risvolti interessanti, ma il cammino verso la loro realizzazione e il loro impiego in applicazioni industriali richiederà ancora un notevole lavoro di ricerca e sviluppo.



Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Testi consigliati

- Biocca, F. & Delaney, B. (1995). Immersive Virtual Reality Technology, In Biocca, F. and Levy, M. (Eds.), Communication in the Age of Virtual Reality. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.
- Hayward W., Astley OR, Cruz-Hernandez M., Grant d. and Robles-De-La-Torre G., "Haptic Interfaces and Devices", in: Sensor Review.
- Bordegoni M., Formentoni L., "Haptic technologies for the conceptual and validation phases of product design".
- Thalmann N.M., Thalmann D., "Virtual Reality Software and Technology"

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).